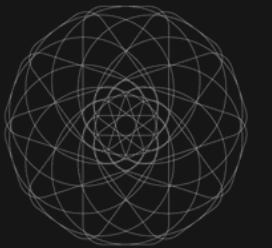
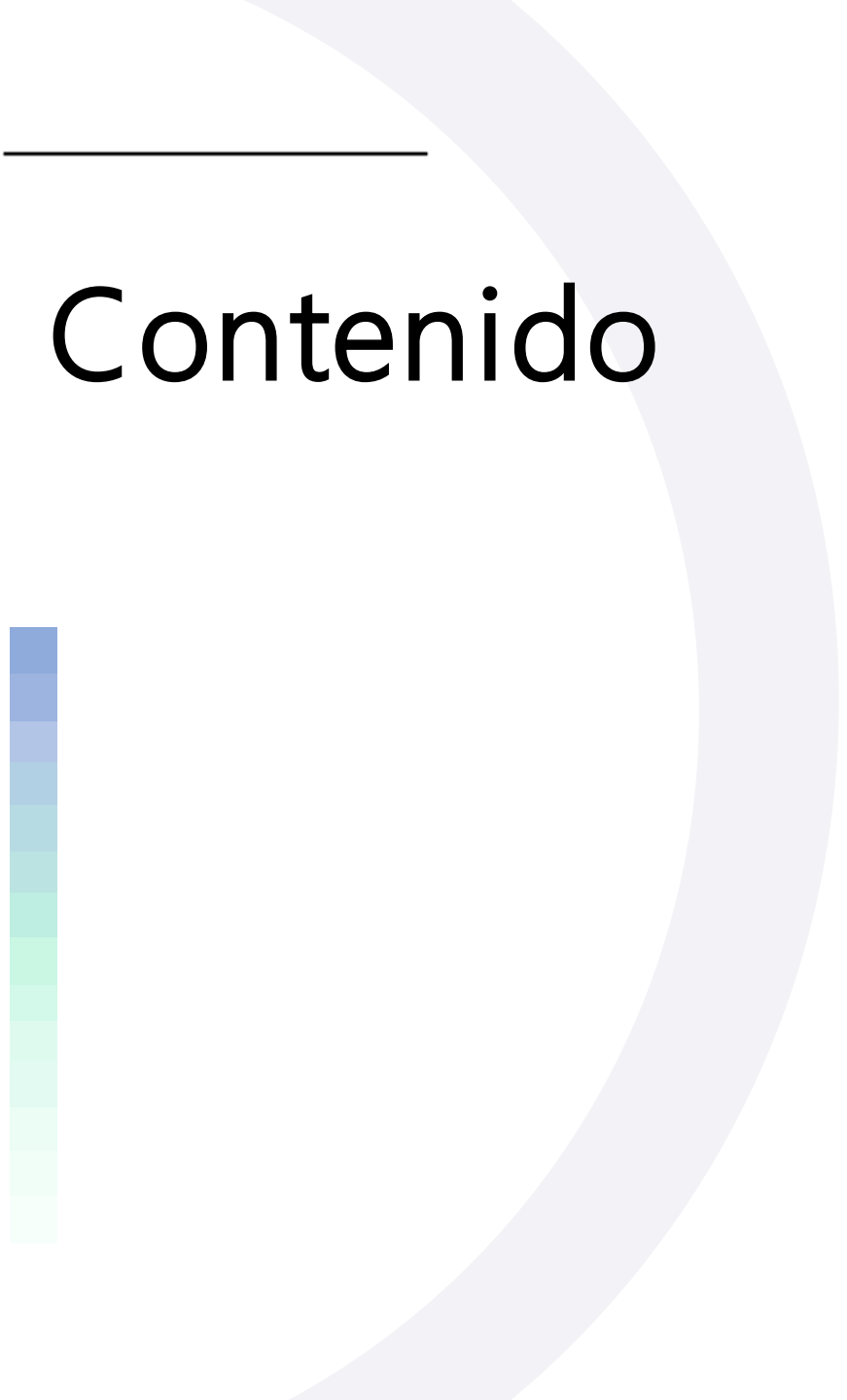




EDA: Primer Vistazo a tus Datos



Contenido



01

Definición y Propósito

02

Objetivos Clave

03

Herramientas y Técnicas

04

Importancia en el Ciclo

Definición y Propósito



¿Qué es el Análisis Exploratorio de Datos (EDA)?

El EDA es la **fase inicial y obligatoria** de cualquier proyecto analítico. Consiste en examinar sin prejuicios la estructura, formato y contenido del conjunto de datos para comprenderlos a fondo, sentando las bases para decisiones informadas y modelados confiables.

Propósito Central: Inspeccionar y Preparar

El EDA actúa como un control de calidad, preparando un terreno limpio y confiable para el análisis.



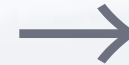
Inspeccionar

Verificar nombres, tipos de datos y rangos de valores.



Limpiar

Manejar valores faltantes y registros mal formateados.



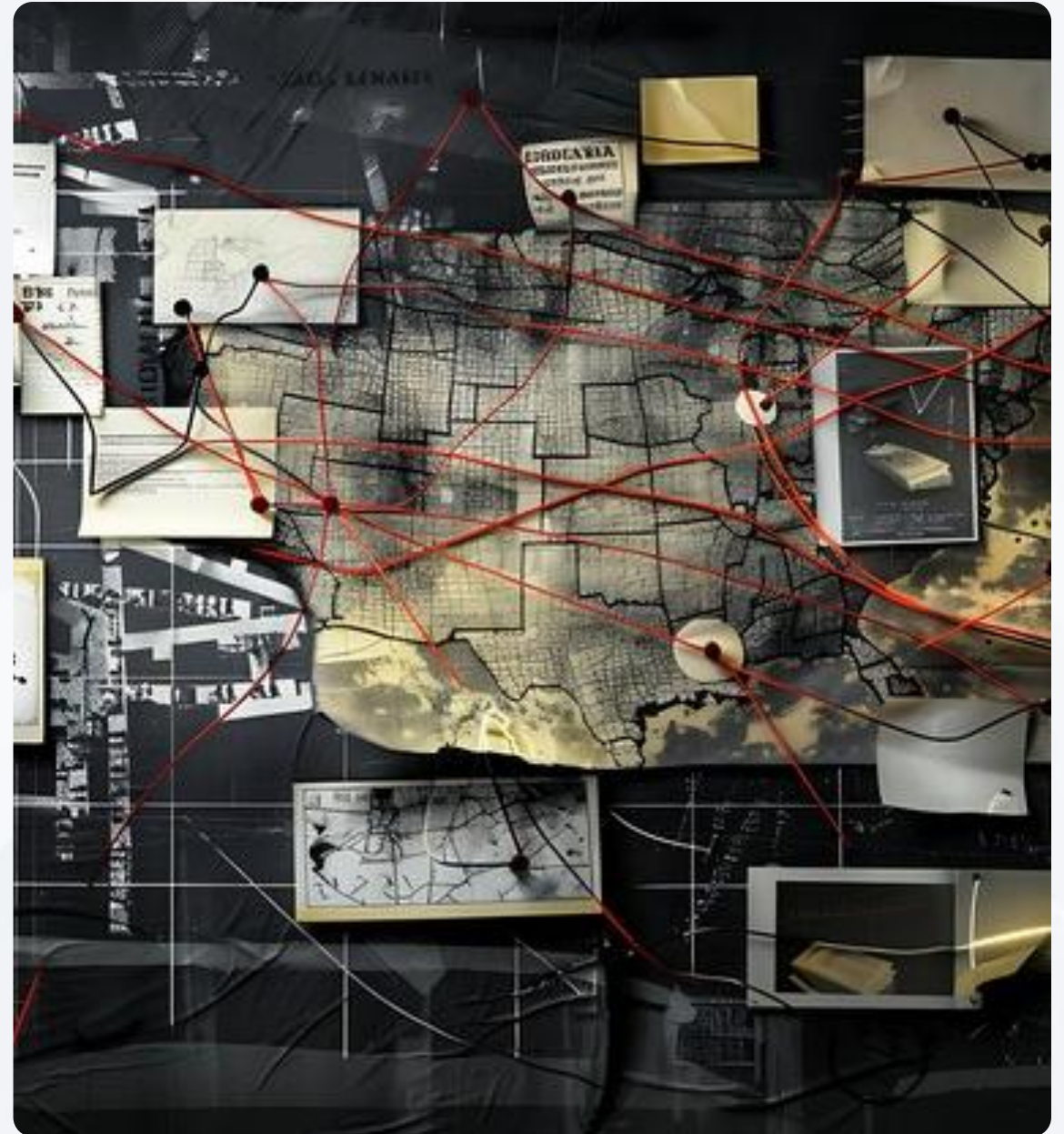
Hipotesizar

Generar supuestos sólidos para el modelado.

El Detective de Datos

El analista utiliza el EDA para confirmar la calidad de los datos antes de cualquier análisis formal. Esta investigación inicial es crucial para:

- 🔍 Detectar inconsistencias y sesgos de captura.
- 🛡️ Identificar fallos en los procesos de medición.
- ✅ Garantizar que las conclusiones se apoyen en evidencia confiable.



Objetivos Clave



Objetivo: Calidad y Limpieza de Datos

Un dataset limpio es la base para cualquier análisis válido. El EDA audita la calidad para asegurar la fiabilidad.



Valores Faltantes (NaN)

Identificar y manejar datos ausentes que pueden sesgar los resultados.



Errores y Formatos

Detectar y corregir errores de tipeo y formatos de datos incorrectos.



Valores Atípicos

Encontrar y evaluar outliers que pueden distorsionar los análisis.

Descubrimiento de Patrones y Relaciones

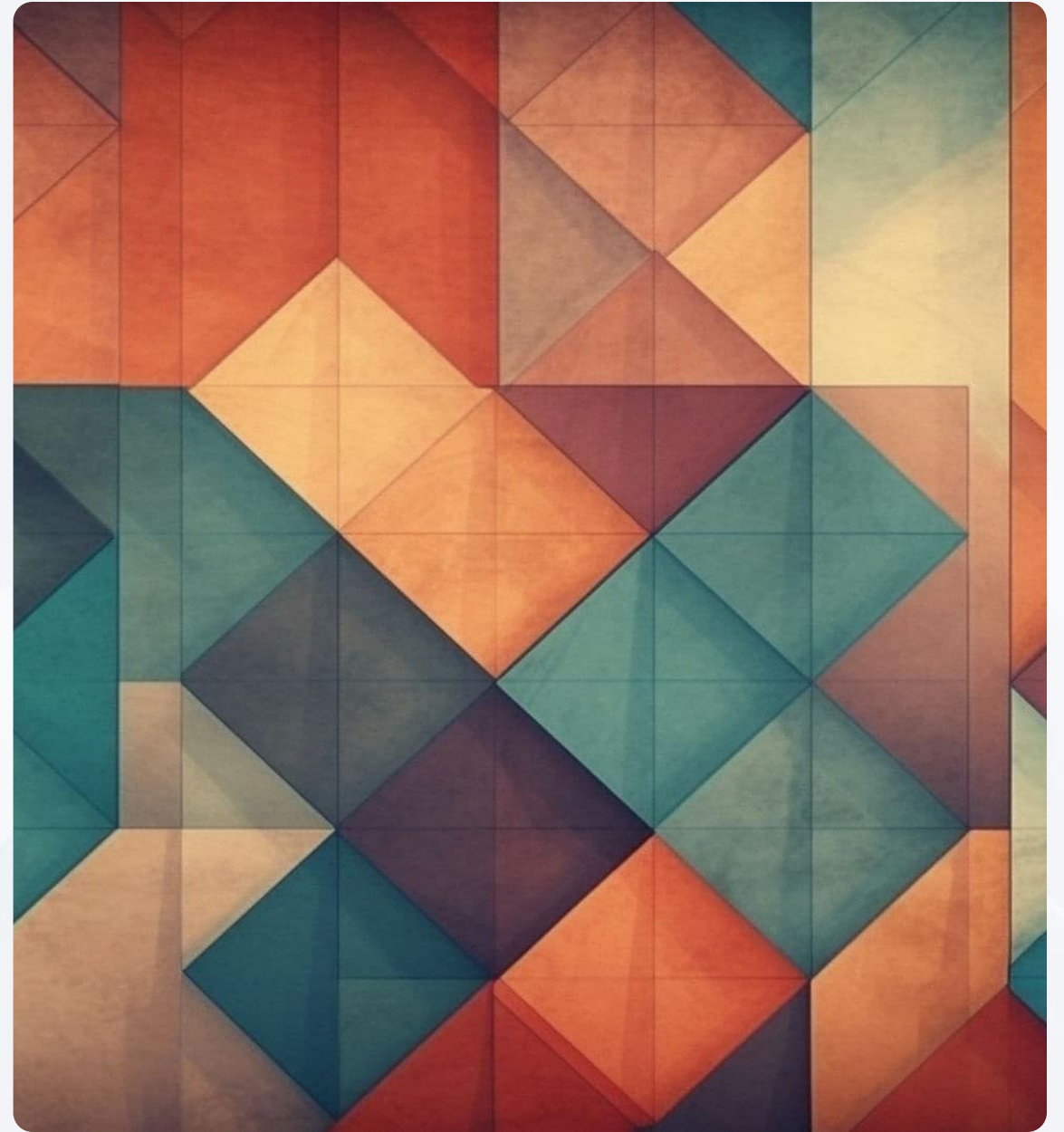
El EDA revela la historia oculta en los datos, mostrando cómo las variables se comportan y se relacionan entre sí.



Distribución de Variables: Determinar si son normales, sesgadas o bimodales.



Relaciones: Identificar correlaciones y agrupamientos naturales.



De la Observación a la Hipótesis

El EDA transforma la curiosidad inicial en un plan analítico estructurado, permitiendo traducir observaciones en hipótesis testables.



Observación

Exploración libre de los datos.



Pregunta

Surgen preguntas específicas.



Hipótesis

Supuestos cuantificables y testables.

Herramientas y Técnicas



Herramientas: Estadísticas Descriptivas

Medidas de Tendencia Central

Resumen el valor "típico" de un conjunto de datos.

Media

Promedio

Mediana

Valor central

Moda

Valor más frecuente

Medidas de Dispersión

Indican qué tan separados están los datos.

Desv. Estándar

Variabilidad

IQR

Rango intercuartílico

Resumen de 5 Números: Mínimo, Q1, Mediana, Q3, Máximo

Visualización: Distribuciones

La elección de la visualización adecuada acelera la identificación de anomalías y facilita la comunicación de hallazgos.

Histogramas/Densidad: Muestran la forma de la distribución de una variable.

Box Plots/Violín: Resumen la localización, dispersión y presencia de outliers.



Visualización: Relaciones y Correlación

Scatter Plots

Revelan patrones de asociación (lineales o no) entre dos variables.

Mapas de Calor

Sintetizan la fuerza y dirección de los vínculos en matrices de datos.



Importancia en el Ciclo



Importancia: Base para el Modelado

Un EDA riguroso reduce el tiempo de prueba y error al guiar decisiones clave antes de la construcción del modelo.



Selección de Variables

Evidencia predictores con alta varianza explicativa y baja multicolinealidad.



Elegir el Modelo

Sugiere el tipo de modelo adecuado (regresión, clasificación) al revelar la naturaleza de los datos.

Importancia: Toma de Decisiones

Los hallazgos del EDA se traducen en **insights accionables** que se comunican a los interesados, asegurando que las estrategias estén bien fundamentadas.



Decisiones Basadas en Datos
Minimiza el riesgo de estrategias mal fundamentadas.



Comunicación Efectiva
Aumenta la confianza en los resultados del análisis.